## Differentialrechnung

### Wichtige Ableitungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ | $e^x$ | $e^x$ |
| $\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $a^x$ | $a^x \ln a$ |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ | $c$ | $0$ |

### Kettenregel-Spezialfälle

| | |
|---|---|
| $e^{g(x)}$ | $g'(x) \cdot e^{g(x)}$ |
| $\ln(g(x))$ | $\frac{g'(x)}{g(x)}$ |
| $(g(x))^n$ | $n(g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$ |
| $a^{g(x)}$ | $a^{g(x)} \ln a \cdot g'(x)$ |

### Ableitungsregeln

Summe: $(f+g)' = f' + g'$
Faktor: $(cf)' = cf'$
Produkt: $(fg)' = f'g + fg'$
Quotient: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
Kette: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

### Kurvendiskussion

1. Definitionsbereich $D$
2. Nullstellen: $f(x) = 0$
3. Extrema: $f'(x_0) = 0$; $f'' < 0$: Max; $f'' > 0$: Min
4. Wendepunkte: $f''(x_0) = 0$, $f''' \neq 0$; $f' = 0$: Sattel
5. Monotonie: $f' > 0$: steigend; $f' < 0$: fallend
6. Krümmung: $f'' > 0$: konvex; $f'' < 0$: konkav

### Partielle Differentiation

$f_x = \frac{\partial z}{\partial x}$, $f_y = \frac{\partial z}{\partial y}$

Gradient: $\nabla z = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$ Hesse: $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$
($f_{xy} = f_{yx}$, Schwarz)
Extrema: $f_x = 0$, $f_y = 0$ (stationär)
$f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2$: $f_{xx} < 0$ Max; $f_{xx} > 0$ Min
$f_{xx}f_{yy} < f_{xy}^2$: Sattelpunkt

## Integralrechnung

### Stammfunktionen

| | |
|---|---|
| $x^n$ $(n \neq -1)$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $\frac{1}{x}$ | $\ln\lvert x\rvert$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $a^x$ | $\frac{a^x}{\ln a}$ |
| $\ln x$ | $x \ln x - x$ |

### Regeln

Konstante: $\int af\,dx = a\int f\,dx$
Summe: $\int (f+g)\,dx = \int f\,dx + \int g\,dx$

### Partielle Integration

$\int f\,g'\,dx = fg - \int f'\,g\,dx$
Wähle $f$ so, dass $f'$ einfacher wird.

### Substitutionsregel

$u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$

### Bestimmtes Integral

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
Linearität: $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$
Additivität: $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$
$\int_a^a f\,dx = 0$

### Ökonomische Anwendungen

$K(x) = \int_0^x K'(t)\,dt + K_{\text{fix}}$
$E(x) = \int_0^x E'(t)\,dt$ $(E(0) = 0$, kein $C)$
$G(x) = E(x) - K(x)$, $G'(x) = 0 \to$ Gewinnmax.
Konsumentenrente:
$CS = \int_0^{x_0} f(x)\,dx - p_0 x_0$
Produzentenrente:
$PS = p_0 x_0 - \int_0^{x_0} S(x)\,dx$

## Finanzmathematik

$C_0$: Barwert, $C_n$: Endwert, $i$: Zinssatz, $q = 1 + i$

### Verzinsung

Einfach: $C_n = C_0(1 + in)$
Zinseszins: $C_n = C_0 \cdot q^n$
Barwert: $C_0 = \frac{C_n}{q^n}$ Zeitwert: $C_t = C_0 q^t$
Laufzeit: $n = \frac{\log(C_n/C_0)}{\log q}$ Zinssatz: $q = \sqrt[n]{\frac{C_n}{C_0}}$

### Unterjährige Verzinsung

$m$ Perioden/Jahr, $i^* = \frac{p}{100m}$
$C_n = C_0(1 + i^*)^{mn}$
Effektiv: $j = (1 + i^*)^m - 1$
Konform: $k = \sqrt[m]{1 + i} - 1$

### Rendite

$R = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (1 + r_k)} - 1$

### Rentenrechnung

Nachschüssig:
$R_n = \gamma \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ $R_0 = \frac{R_n}{q^n}$
Vorschüssig: $\times q$
$R_n^v = q \cdot \gamma \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ $R_0^v = \frac{R_n^v}{q^n}$
Ewige Rente: $R_0 = \frac{\gamma}{i}$

### Tilgungsrechnung

$S$: Schuld, Kapitaldienst = Zinsen + Tilgung
**Ratentilgung:** $T = \frac{S}{n}$ (konst. Tilgung)
**Annuität:** $AN = S \cdot \frac{q^n(q-1)}{q^n - 1}$
Restschuld: $RS_t = Sq^t - AN \cdot \frac{q^t - 1}{q - 1}$
Tilgungsdauer: $t = \frac{\log(\frac{AN}{AN - Si})}{\log q}$
**Prozentannuität:** AN als % von $S$; RS am Ende = Schlusszahlung.
**Endfällig:** Gesamtbetrag am Fälligkeitstermin.

## Optimierung

### Variablensubstitution

NB nach Variable auflösen $\to$ in ZF einsetzen $\to$ 1-dim. Extremwert.

### Lagrange-Multiplikator

$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y)$
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$
$\lambda$: Sensitivität des Optimums bzgl. NB.

### Lineare Optimierung

$\max\ \vec{c}^T \vec{x}$ u.d.N. $A\vec{x} \leq \vec{b}$, $\vec{x} \geq \vec{0}$

**Graphisch:** NB zeichnen $\to$ Zulässigkeitsbereich $\to$ ZF parallel verschieben $\to$ Eckpunkt
Max: $\leq$-NB, vom Ursprung weg
Min: $\geq$-NB, zum Ursprung hin

**Simplex:**
1. Schlupfvariablen $x_s$ einführen ($\leq \to =$)
2. Ausgangstableau (Schlupf = Basis)
3. Pivotspalte: größter pos. ZF-Koeff.
4. Pivotzeile: kleinstes pos. $\frac{b_i}{\text{Pivot-Koeff.}}$
5. Pivotoperation (Gauß-Elimination)
6. Wiederholen bis alle ZF-Koeff. $\leq 0$

## Folgen und Reihen

### Arithmetische Folge/Reihe

$a_n = a_1 + (n-1)d$
$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
Gauß: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
Arithm. Reihen divergieren stets ($d \neq 0$).

### Geometrische Folge/Reihe

$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$
Grenzwert ($|q| < 1$): $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$

### Eigenschaften

- **Beschränkt:** $|a_n| \leq c$ für alle $n$
- **Monoton:** $a_n < a_{n+1}$ (str. wachsend)
- **Konvergent:** $\lim_{n\to\infty} a_n = g$
- **Nullfolge:** Grenzwert $= 0$
- **Häufungspunkt:** $\infty$ viele Glieder nähern sich

### Grenzwertregeln

$\lim(a_n \pm b_n) = a \pm b$
$\lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ $(b \neq 0)$
Polynome: Grad Z $<$ N $\Rightarrow 0$; $= \Rightarrow$ Leitkoeff.; $> \Rightarrow$ div.

## Elementare Grundlagen

### Potenzgesetze

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$
$$a^0 = 1 \qquad a^n b^n = (ab)^n$$

### Wurzeln

$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

### Logarithmen

$x^a = b \Leftrightarrow a = \log_x b$
$\ln = \log_e$, $e = 2{,}71828\ldots$

$$\log(ab) = \log a + \log b$$
$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$
$$\log a^n = n \log a$$

Basiswechsel: $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$
Umkehrung: $e^{\ln x} = x,\ \ln(e^x) = x$

### Quadratische Gleichung

$ax^2 + bx + c = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

p-q-Formel ($x^2 + px + q = 0$):

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$D = b^2 - 4ac$: $D > 0$: 2 Lsg. $D = 0$: 1
$D < 0$: keine

### Binomische Formeln

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

### Bruchrechnung

$$\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_1 b_2 + a_2 b_1}{b_1 b_2}$$
$$\frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_1 a_2}{b_1 b_2}$$

### Ungleichungen / Betrag

$a < b$, $c < 0$: $a \cdot c > b \cdot c$ (Zeichen dreht!)

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

### Intervalle

$[a, b]$: abgeschl. $(a, b)$: offen $[a, b)$, $(a, b]$: halboff.

### Stetigkeit

$f$ stetig bei $x_0$: (1) $f(x_0)$ def., (2) $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existiert, (3) $\lim = f(x_0)$